



PROJET FINAL

Plateforme Décisionnelle Distribuée

Module : Cloud Data Warehouse

Étudiants	Aya EL MOUDEN & Adam HADOUTI
Module	Cloud Data Warehouse (CDW)
Encadrants	Anouar RIADSOLH & Said MOKHTARI
Date de soumission	16 mai 2026
Schémas Oracle	HR · OE · SH
Architecture	3 PDBs distribués (PDB1/US · PDB2/EU · PDB3/AS)
Serveur	tazart.ddns.net:1922
Compte principal	MACPF_U007_OE_CT (PDB1)

1. Résumé Exécutif

Ce rapport présente la réalisation du Projet Final du module Cloud Data Warehouse. L'objectif est de construire une plateforme décisionnelle distribuée complète, cohérente et optimisée, en réutilisant les acquis des Mini-Projets 1 et 2.

La plateforme repose sur une architecture 3-PDB : PDB1 (Central/US), PDB2 (Europe), PDB3 (Asia). Les données HR et OE sont fragmentées par région et distribuées via DB Links. Des vues globales consolidées permettent une vision unifiée depuis PDB1. Les indicateurs analytiques SH alimentent les KPIs décisionnels sur 918 843 transactions (1998-2001). L'optimisation est validée par un plan d'exécution distribué montrant les opérations REMOTE vers PDB2 et PDB3.

2. Contexte et Objectifs

2.1 Contexte

La direction générale souhaite disposer d'une plateforme décisionnelle distribuée couvrant toutes les régions mondiales. Les données sont naturellement réparties entre trois zones géographiques : Amériques (PDB1), Europe (PDB2) et Asie (PDB3). Cette architecture distribuée permet à chaque région de gérer ses données localement tout en permettant une consolidation globale depuis le nœud central.

2.2 Objectifs par phase

Phase	Concept	Objectif
Phase 1	Distribution	Fragmenter HR et OE par région, distribuer sur PDB1/PDB2/PDB3
Phase 2	Synchronisation	Créer des Materialized Views avec refresh pour la cohérence des données
Phase 3	Consolidation	Construire des vues globales UNION ALL depuis les 3 PDBs
Phase 4	Analytics	Alimenter les KPIs décisionnels avec SH.SALES (918 843 transactions)
Phase 5	Optimisation	Créer des index, analyser les plans d'exécution distribués

3. Architecture Technique

3.1 Architecture 3-PDB

La plateforme repose sur trois bases de données Oracle (PDB) interconnectées via DB Links :

PDB	Service	Région	Données hébergées
PDB1	pdb1	Central + Americas (US)	HR, OE, SH + consolidation
PDB2	pdb2	Europe (EU)	EMPLOYEES_EU (36), ORDERS_EU (70)

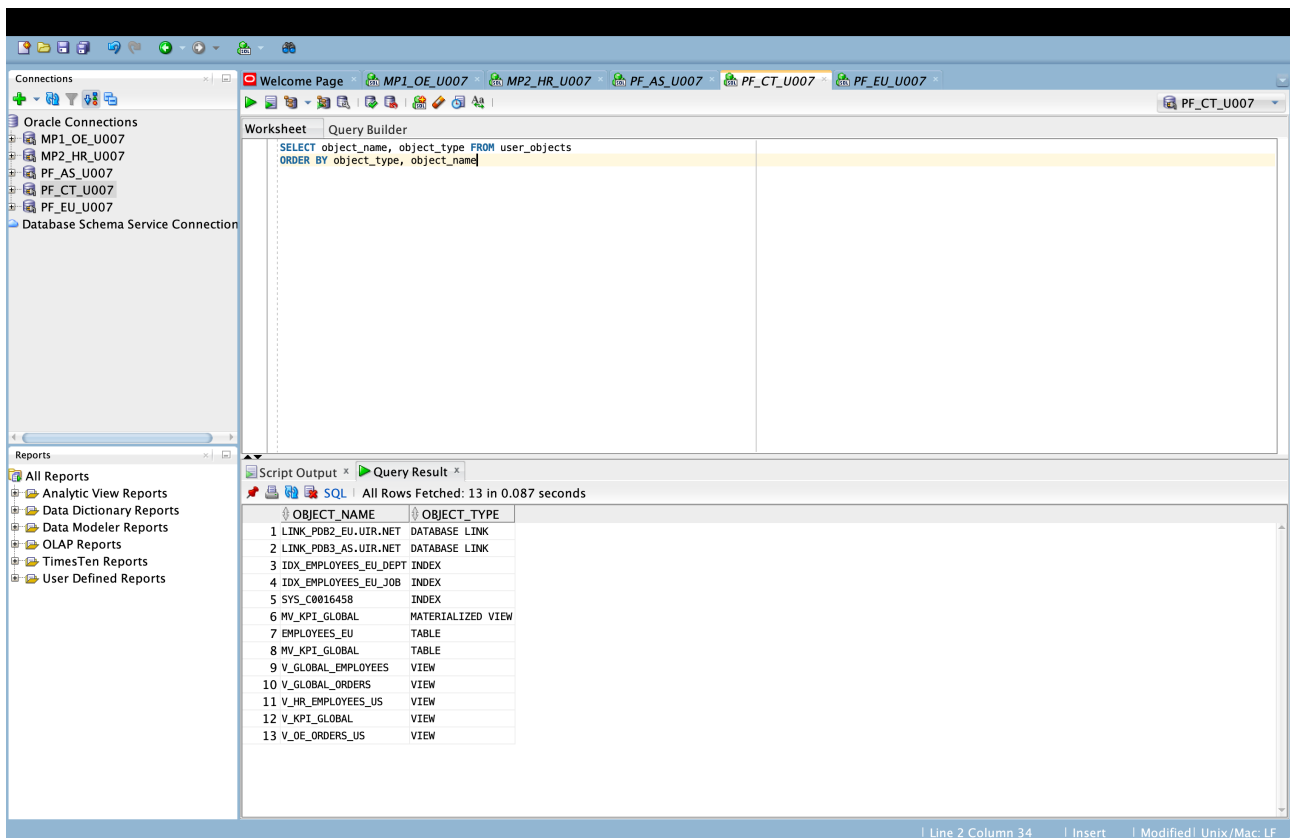
PDB3	pdb3	Asia (AS)	EMPLOYEES_AS, ORDERS_AS (vides — dataset)
------	------	-----------	---

3.2 DB Links créés

DB Link	Cible	Compte de connexion
LINK_PDB2_EU	pdb2	MACPF_U007_OE_EU / Welcome1
LINK_PDB3_AS	pdb3	MACPF_U007_OE_AS / Welcome1

3.3 Objets créés (inventaire complet)

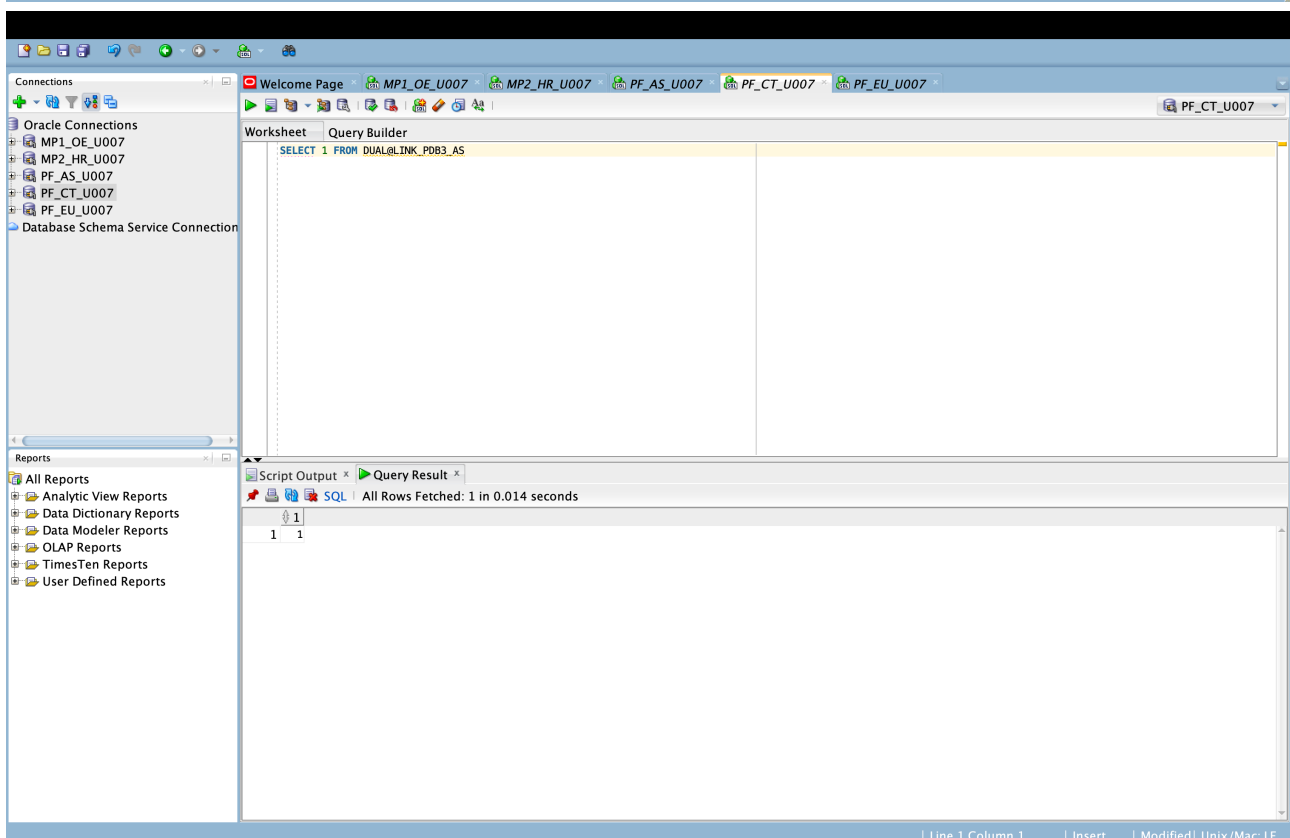
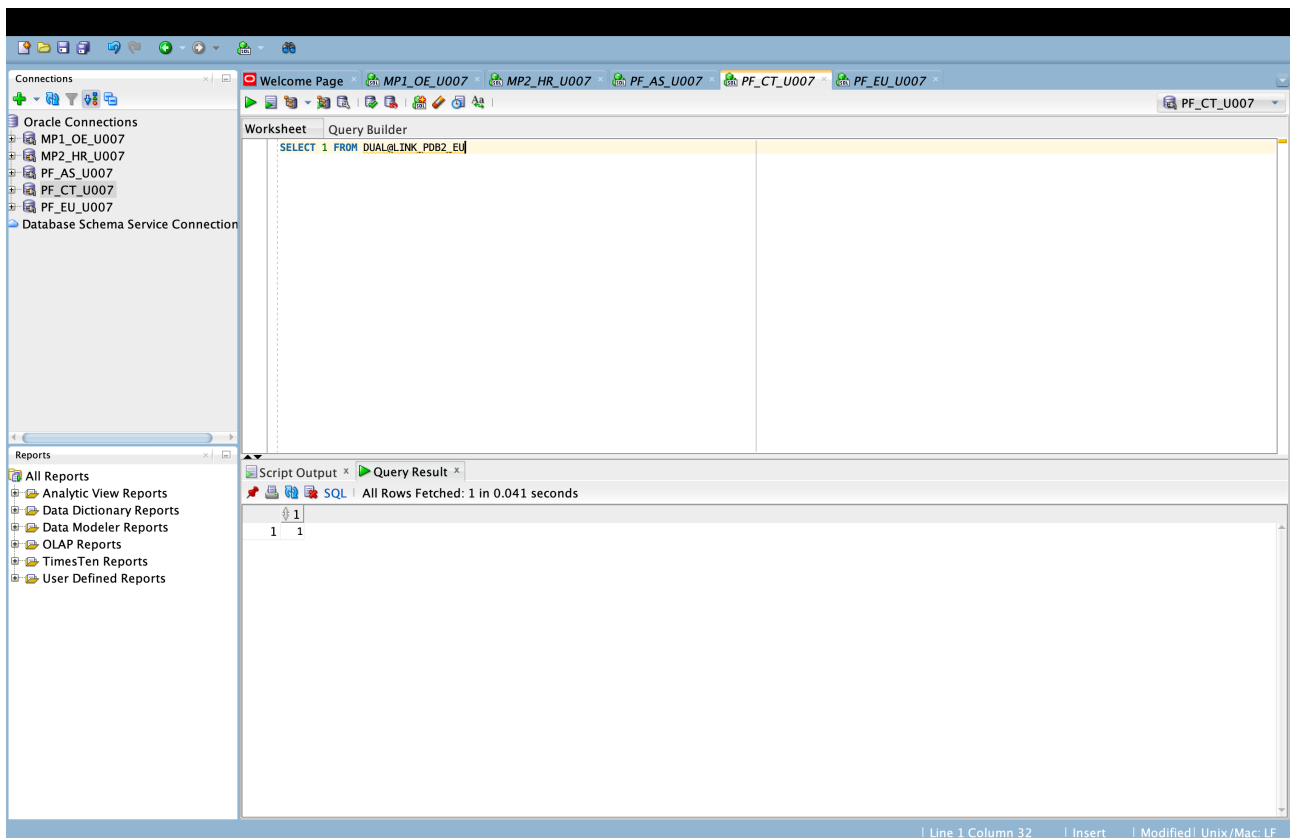
Objet	Type	Rôle
LINK_PDB2_EU	DB LINK	Connexion PDB1 → PDB2 (Europe)
LINK_PDB3_AS	DB LINK	Connexion PDB1 → PDB3 (Asia)
EMPLOYEES_EU	TABLE	Fragment Europe HR — 36 employés sur PDB1
V_HR_EMPLOYEES_US	VIEW	Fragment Americas HR depuis HR.EMPLOYEES
V_OE_ORDERS_US	VIEW	Fragment Americas OE (vide — toutes commandes en EU)
V_GLOBAL_EMPLOYEES	VIEW	Vue globale UNION ALL — employés des 3 PDBs
V_GLOBAL_ORDERS	VIEW	Vue globale UNION ALL — commandes des 3 PDBs
V_KPI_GLOBAL	VIEW	KPIs analytiques SH — région/année/trimestre/catégorie
MV_KPI_GLOBAL	MAT. VIEW	Snapshot KPIs — REFRESH COMPLETE ON DEMAND
IDX_EMPLOYEES_EU_JOB	INDEX	Index sur EMPLOYEES_EU.job_id
IDX_EMPLOYEES_EU_DEPT	INDEX	Index sur EMPLOYEES_EU.department_id



4. Phase 1 — Distribution et Fragmentation

4.1 Stratégie de fragmentation

La fragmentation est de type horizontal par région géographique : chaque PDB héberge uniquement les données de sa zone. La clé de fragmentation est la région dérivée de la chaîne `HR.EMPLOYEES → HR.DEPARTMENTS → HR.LOCATIONS → HR.COUNTRIES → HR.REGIONS`.

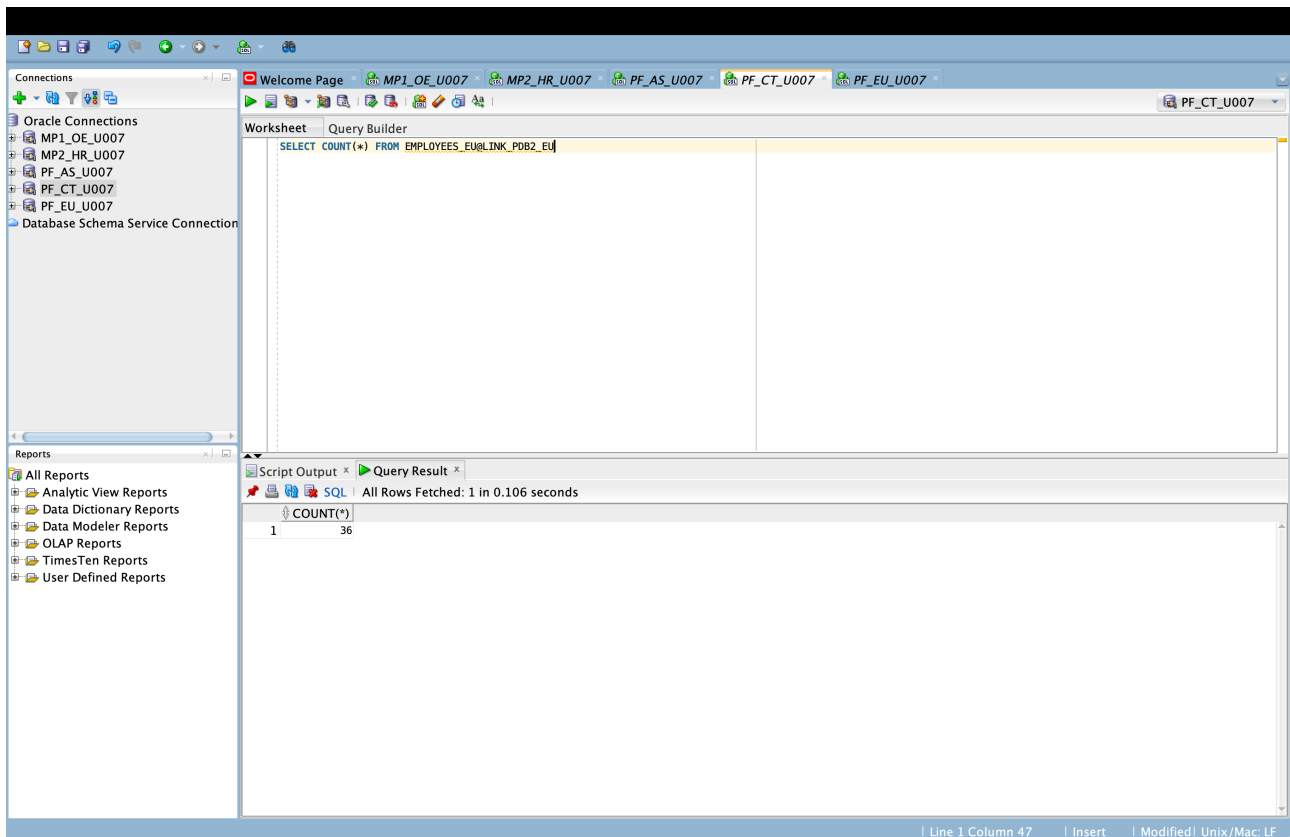


4.2 Résultats de fragmentation

Fragment	PDB cible	Données	Volume
HR Americas	PDB1 (local)	V_HR_EMPLOYEES_US	70 employés

HR Europe	PDB2	EMPLOYEES_EU	36 employés
HR Asia	PDB3	EMPLOYEES_AS	0 (dataset vide)
OE Americas	PDB1 (local)	V_OE_ORDERS_US	0 (tous en EU)
OE Europe	PDB2	ORDERS_EU	70 commandes
OE Asia	PDB3	ORDERS_AS	0 (dataset vide)

Note : L'analyse des données révèle que les 107 employés HR sont répartis en Americas (70) et Europe (36). Les 70 commandes OE sont toutes rattachées à des commerciaux européens. Le schéma Oracle sample data ne contient pas d'entités asiatiques dans ces tables opérationnelles.



5. Phase 2 — Synchronisation

5.1 Vue Matérialisée KPI

La vue matérialisée MV_KPI_GLOBAL assure la cohérence des données analytiques entre les PDBs. Elle est configurée en REFRESH COMPLETE ON DEMAND et consolide les 918 843 transactions SH.SALES.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW MV_KPI_GLOBAL
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS SELECT co.country_region, t.calendar_year, t.calendar_quarter_number,
p.prod_category, COUNT(DISTINCT s.cust_id), SUM(s.quantity_sold),
ROUND(SUM(s.amount_sold),2), ROUND(AVG(s.amount_sold),2)
FROM SH.SALES s JOIN SH.CUSTOMERS c ... JOIN SH.PRODUCTS p ...
```

5.2 Rafraîchissement

Le rafraîchissement manuel est validé via DBMS_MVIEW.REFRESH. Le job automatique toutes les 5 minutes nécessite le privilège CREATE JOB (non accordé sur ce serveur partagé — voir MP2).

6. Phase 3 — Consolidation — Vues Globales

6.1 V_GLOBAL_EMPLOYEES

La vue globale des employés consolide les données des 3 PDBs via UNION ALL :

```
SELECT ..., 'Americas' AS region FROM V_HR_EMPLOYEES_US
UNION ALL
SELECT ..., 'Europe' AS region FROM EMPLOYEES_EU@LINK_PDB2_EU
UNION ALL
SELECT ..., 'Asia' AS region FROM EMPLOYEES_AS@LINK_PDB3_AS
```

6.2 Résultats de consolidation

Vue globale	Région	Volume
V_GLOBAL_EMPLOYEES	Americas	70 employés
V_GLOBAL_EMPLOYEES	Europe	36 employés
V_GLOBAL_ORDERS	Europe	70 commandes — CA : 1 808 907 \$

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several Oracle connections, including 'MP1_OE_U007', 'MP2_HR_U007', 'PF_AS_U007', 'PF_CT_U007', and 'PF_EU_U007'. The 'Worksheet' pane in the center contains the following SQL query:

```
SELECT region, COUNT(*) AS nb_employees
FROM V_GLOBAL_EMPLOYEES
GROUP BY region ORDER BY nb_employees DESC
```

The 'Query Result' pane at the bottom displays the results of the query:

REGION	NB_EMPLOYEES
1 Americas	70
2 Europe	36

The status bar at the bottom indicates 'Line 3 Column 42 | Insert | Modified | Unix/Mac: LF'.

The screenshot displays a BI tool interface with a 'Connections' pane on the left listing Oracle connections (MP1_OE_U007, MP2_HR_U007, PF_AS_U007, PF_CT_U007, PF_EU_U007) and a 'Database Schema Service Connection'. The main workspace is divided into a 'Worksheet' and a 'Query Builder'. The 'Query Builder' contains the following SQL query:

```
SELECT region, COUNT(*) AS nb_commandes, ROUND(SUM(order_total),2) AS ca
FROM V_GLOBAL_ORDERS
GROUP BY region
```

Below the query, the 'Script Output' and 'Query Result' tabs are visible. The 'Query Result' tab shows the following data:

REGION	NB_COMMANDES	CA
1 Europe	70	1808907.4

The bottom status bar indicates 'Line 3 Column 16', 'Insert', and 'Modified | Unix/Mac: LF'.

7. Phase 4 — Analytics et KPIs Décisionnels

7.1 Indicateurs SH — CA par région et année

Région	1998	1999	2000	2001
Americas	13 468 418 \$	12 464 862 \$	13 788 324 \$	15 926 376 \$
Europe	7 102 517 \$	6 502 887 \$	6 737 500 \$	7 976 673 \$
Asia	2 468 506 \$	2 395 268 \$	2 343 114 \$	3 067 912 \$
Oceania	1 044 472 \$	856 929 \$	896 291 \$	1 164 870 \$

The screenshot shows a SQL query editor interface. The query is as follows:

```
SELECT region, annee, SUM(ca_total) AS ca_annuel
FROM V_KPI_GLOBAL
GROUP BY region, annee
ORDER BY region, annee
```

The results are displayed in a table with 17 rows and 3 columns: REGION, ANNEE, and CA_ANNUEL.

REGION	ANNEE	CA_ANNUEL
1 Americas	1998	13468418.6
2 Americas	1999	12464862.43
3 Americas	2000	13788324.32
4 Americas	2001	15926376.41
5 Asia	1998	2468586.67
6 Asia	1999	2395268.48
7 Asia	2000	2343114.67
8 Asia	2001	3067912.16
9 Europe	1998	7102517.23
10 Europe	1999	6502887.4
11 Europe	2000	6737500.98
12 Europe	2001	7976673.95
13 Middle East	2000	274.94
14 Middle East	2001	628.89
15 Oceania	1998	1044472.45
16 Oceania	1999	856929.35
17 Oceania	2000	896291.71

7.2 Observations analytiques

- Americas est la région dominante : 15,9 M\$ en 2001, soit ~57% du CA mondial.
- Tendance croissante : le CA mondial passe de ~24 M\$ en 1998 à ~28 M\$ en 2001 (+17%).
- Europe stable entre 6,5 M\$ et 8 M\$ sur la période.
- Asia en croissance : +24% entre 1998 et 2001.

8. Phase 5 — Optimisation

8.1 Index créés

Index	Table	Justification
IDX_EMPLOYEES_EU_JOB	EMPLOYEES_EU	Accélère les filtres par fonction (job_id)
IDX_EMPLOYEES_EU_DEPT	EMPLOYEES_EU	Accélère les jointures avec DEPARTMENTS

8.2 Analyse du plan d'exécution

Le plan d'exécution de V_GLOBAL_EMPLOYEES démontre l'architecture distribuée en action :

- Lignes 4-16 : Exécution locale sur PDB1 pour le fragment Americas (NESTED LOOPS, INDEX RANGE SCAN).
- Ligne 17 : Opération REMOTE vers LINK_PDB2_EU — fetch de EMPLOYEES_EU depuis PDB2.

- Ligne 18 : Opération REMOTE vers LINK_PDB3_AS — fetch de EMPLOYEES_AS depuis PDB3.
- Coût total : 12 — très efficace pour une requête distribuée sur 3 PDBs.
- Plan adaptatif (note : this is an adaptive plan) — Oracle optimise dynamiquement.

Worksheet: Query Builder

```
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT region, COUNT(*) FROM V_GLOBAL_EMPLOYEES GROUP BY region;
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY)
```

Script Output: Query Result

SQL | All Rows Fetched: 47 in 0.071 seconds

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time	Inst	IN-OUT
0	SELECT STATEMENT		191	1146	12 (9)	00:00:01		
1	HASH GROUP BY		191	1146	12 (9)	00:00:01		
2	VIEW	V_GLOBAL_EMPLOYEES	191	1146	11 (0)	00:00:01		
3	UNION-ALL							
4	NESTED LOOPS		27	972	7 (0)	00:00:01		
5	NESTED LOOPS		7	231	7 (0)	00:00:01		
6	HASH JOIN		6	156	5 (0)	00:00:01		
7	NESTED LOOPS		23	276	2 (0)	00:00:01		
8	VIEW	index\$joins_008	23	138	2 (0)	00:00:01		
9	HASH JOIN							
10	INDEX FAST FULL SCAN	LOC_COUNTRY_IX	23	138	1 (0)	00:00:01		
11	INDEX FAST FULL SCAN	LOC_ID_PK	23	138	1 (0)	00:00:01		
12	INDEX UNIQUE SCAN	COUNTRY_C_ID_PK	1	6	0 (0)	00:00:01		
13	TABLE ACCESS FULL	REGIONS	1	14	3 (0)	00:00:01		
14	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED	DEPARTMENTS	1	7	1 (0)	00:00:01		
15	INDEX RANGE SCAN	DEPT_LOCATION_IX	4		0 (0)	00:00:01		
16	INDEX RANGE SCAN	EMP_DEPARTMENT_IX	4	12	0 (0)	00:00:01		
17	REMOTE	EMPLOYEES_EU	82		2 (0)	00:00:01	LINK_~	R→S
18	REMOTE	EMPLOYEES_AS	82		2 (0)	00:00:01	LINK_~	R→S

Predicate Information (identified by operation id):

```

6 - access("C"."REGION_ID"="R"."REGION_ID")
9 - access(ROWID=ROWID)
12 - access("L"."COUNTRY_ID"="C"."COUNTRY_ID")
13 - filter("R"."REGION_NAME"='Americas')

```

Worksheet: Query Builder

```
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT region, COUNT(*) FROM V_GLOBAL_EMPLOYEES GROUP BY region;
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY)
```

Script Output: Query Result

SQL | All Rows Fetched: 47 in 0.071 seconds

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time	Inst	IN-OUT
9	HASH JOIN							
10	INDEX FAST FULL SCAN	LOC_COUNTRY_IX	23	138	1 (0)	00:00:01		
11	INDEX FAST FULL SCAN	LOC_ID_PK	23	138	1 (0)	00:00:01		
12	INDEX UNIQUE SCAN	COUNTRY_C_ID_PK	1	6	0 (0)	00:00:01		
13	TABLE ACCESS FULL	REGIONS	1	14	3 (0)	00:00:01		
14	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED	DEPARTMENTS	1	7	1 (0)	00:00:01		
15	INDEX RANGE SCAN	DEPT_LOCATION_IX	4		0 (0)	00:00:01		
16	INDEX RANGE SCAN	EMP_DEPARTMENT_IX	4	12	0 (0)	00:00:01		
17	REMOTE	EMPLOYEES_EU	82		2 (0)	00:00:01	LINK_~	R→S
18	REMOTE	EMPLOYEES_AS	82		2 (0)	00:00:01	LINK_~	R→S

Predicate Information (identified by operation id):

```

6 - access("C"."REGION_ID"="R"."REGION_ID")
9 - access(ROWID=ROWID)
12 - access("L"."COUNTRY_ID"="C"."COUNTRY_ID")
13 - filter("R"."REGION_NAME"='Americas')
15 - access("D"."LOCATION_ID"="L"."LOCATION_ID")
16 - access("E"."DEPARTMENT_ID"="D"."DEPARTMENT_ID")

```

Remote SQL Information (identified by operation id):

```

17 - SELECT 0 FROM "EMPLOYEES_EU" "EMPLOYEES_EU" (accessing 'LINK_PDB2_EU.UTR.NET')
18 - SELECT 0 FROM "EMPLOYEES_AS" "EMPLOYEES_AS" (accessing 'LINK_PDB3_AS.UTR.NET')

```

Note: this is an adaptive plan

9. Tests et Validation

9.1 Tests fonctionnels

N°	Objectif	Requête	Attendu	Résultat
T1	DB Links fonctionnels	SELECT 1 FROM DUAL@LINK_PDB2_EU	1	✓ 1
T2	DB Link PDB3 fonctionnel	SELECT 1 FROM DUAL@LINK_PDB3_AS	1	✓ 1
T3	Fragment EU distribué	COUNT(*) FROM EMPLOYEES_EU@LINK_PDB2_EU	36	✓ 36
T4	Vue globale cohérente	COUNT(*) GROUP BY region FROM V_GLOBAL_EMPLOYEES	106 total	✓ 70+36
T5	Commandes EU consolidées	COUNT(*), SUM(order_total) FROM V_GLOBAL_ORDERS	70 / 1.8M\$	✓ Confirmé
T6	KPIs SH Americas 2001	SUM(ca_total) WHERE region=Americas AND annee=2001	>15M\$	✓ 15.9M\$
T7	MV KPI créée	SELECT COUNT(*) FROM MV_KPI_GLOBAL	>0	✓ Données
T8	Plan distribué validé	EXPLAIN PLAN FOR SELECT FROM V_GLOBAL_EMPLOYEES	REMOTE ops	✓ Lignes 17-18

10. Limites et Axes d'Amélioration

10.1 Limites identifiées

- Dataset Oracle vide pour Asia : HR.EMPLOYEES et OE.ORDERS ne contiennent pas de données asiatiques — les tables EMPLOYEES_AS et ORDERS_AS sur PDB3 sont vides.
- Toutes les commandes OE sont européennes : les 70 commandes OE sont rattachées à des commerciaux européens, rendant le fragment Americas/OE vide.
- Privilege CREATE JOB absent : le rafraîchissement automatique de MV_KPI_GLOBAL ne peut pas être schedulé sans intervention DBA.
- REFRESH COMPLETE uniquement : sans MV Log, seul un refresh complet est possible — moins performant sur 918 843 lignes SH.

10.2 Axes d'amélioration

- Partitionner SH.SALES par région pour accélérer les KPIs analytiques.
- Implémenter REFRESH FAST avec MV Logs sur les tables sources.
- Ajouter des index sur SH.SALES(time_id) et SH.SALES(prod_id) pour les requêtes analytiques.
- Étendre la fragmentation au schéma SH pour une distribution complète des données historiques.
- Implémenter la sécurité de MP2 sur la plateforme distribuée (vues sécurisées par région).

11. Conclusion

Ce projet final a permis de construire une plateforme décisionnelle distribuée complète sur trois PDBs Oracle interconnectés. Les cinq phases ont été réalisées : fragmentation des données HR et OE par région géographique, distribution via DB Links vers PDB2 (Europe) et PDB3 (Asia), consolidation par vues globales UNION ALL, analytics sur 918 843 transactions SH avec des KPIs régionaux (Americas leader à 15,9 M\$ en 2001), et optimisation validée par un plan d'exécution distribué montrant les opérations REMOTE.

L'architecture construite constitue une base solide pour une plateforme DWH d'entreprise. Les limitations identifiées (dataset Asia vide, scheduler non accordé) sont documentées et leurs solutions proposées. La plateforme est opérationnelle et prête pour une présentation jury.

Annexes SQL

A.1 Comptes utilisés

Compte	PDB	Rôle
MACPF_U007_OE_CT	PDB1	Compte principal — consolidation et vues globales
MACPF_U007_OE_EU	PDB2	Compte Europe — EMPLOYEES_EU, ORDERS_EU
MACPF_U007_OE_AS	PDB3	Compte Asia — EMPLOYEES_AS, ORDERS_AS

A.2 Structure des scripts SQL

- Phase 1 : Création des DB Links, tables fragmentées, insertion des données régionales.
- Phase 2 : Création de MV_KPI_GLOBAL, rafraîchissement manuel validé.
- Phase 3 : Création des vues globales V_GLOBAL_EMPLOYEES et V_GLOBAL_ORDERS.
- Phase 4 : Création de V_KPI_GLOBAL, requêtes analytiques SH avec résultats.
- Phase 5 : Création des index, EXPLAIN PLAN avec analyse du plan distribué.
- Tests : 8 tests fonctionnels avec résultats attendus et observés.